Reële getallen, wortels en machten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Tot welke verzameling?

De verzamelingen zitten in elkaar: $\mathbb{N}$ in $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$. Gevraagd wordt de kleinste waarin het getal past.

1 Verzameling

a) $\mathbb{N}$ · **b)** $\mathbb{Z}$ · **c)** $\mathbb{Q}$ · **d)** $\mathbb{R}$

2 Verzameling

a) $\mathbb{R}$ · **b)** $\mathbb{Q}$ · **c)** $\mathbb{N}$ · **d)** $\mathbb{Q}$

Let op $\sqrt{49}$: dat is gewoon 7, dus een natuurlijk getal. Niet elke wortel is irrationaal.

2 Rationaal of irrationaal?

Een getal is rationaal als je het als breuk kan schrijven. Aan de decimale vorm zie je het: stopt ze of herhaalt ze zich, dan is het rationaal.

3 $0{,}272727\ldots$ met een eindeloos herhalend 27

rationaal

Een herhalend blokje maakt het getal rationaal: $0{,}2727\ldots$ is $\frac{27}{99}$.

4 $\sqrt{8}$

irrationaal

5 $\sqrt{64}$

rationaal

$\sqrt{64}$ is 8. De wortel van een volkomen kwadraat is altijd rationaal.

6 $3{,}14159265358979\ldots$ (π)

irrationaal

3 Breuk, kommagetal, procent

Van breuk naar kommagetal deel je, van kommagetal naar procent vermenigvuldig je met honderd. Vereenvoudig de breuk helemaal.

7 $\frac{1}{4} \to 0{,}25 \to 25\%$ · $\frac{3}{5} \to 0{,}6 \to 60\%$ · $\frac{1}{8} \to 0{,}125 \to 12{,}5\%$ · $\frac{7}{10} \to 0{,}7 \to 70\%$

4 Wortels vereenvoudigen

Splits het getal onder de wortel in een volkomen kwadraat maal de rest, en haal dat kwadraat eruit.

8 Vereenvoudigd

a) $2\sqrt{2}$ · **b)** $3\sqrt{3}$ · **c)** $4\sqrt{3}$ · **d)** $5\sqrt{3}$

Bij $\sqrt{48}$ neem je $16 \cdot 3$, niet $4 \cdot 12$. Neem altijd het grootste kwadraat, anders moet je nog eens verder.

5 Nog vier wortels

Zelfde werkwijze met grotere getallen. Ken je de kwadraten tot 144, dan gaat dit vlot.

9 Vereenvoudigd

a) $4\sqrt{2}$ · **b)** $3\sqrt{5}$ · **c)** $7\sqrt{2}$ · **d)** $10\sqrt{2}$

6 Derdemachtswortels

Zoek het getal dat drie keer met zichzelf vermenigvuldigd dit geeft. Een derdemachtswortel mag ook van een negatief getal.

10 Antwoord

a) 2 · **b)** 3 · **c)** 6 · **d)** 10

7 Rekenen met wortels

Vermenigvuldigen mag je onder één wortel zetten, optellen niet. Gelijke wortels tel je op zoals gelijksoortige termen.

11 Antwoord

a) 4 · **b)** 6 · **c)** $2\sqrt{5}$ · **d)** 5

Let op het laatste: $\sqrt{16+9}$ is $\sqrt{25}=5$ en niet $4+3$. Onder de wortel reken je eerst de som uit.

12 Antwoord

a) 9 · **b)** $5\sqrt{7}$ · **c)** 4

$\sqrt{a^2}$ is de absolute waarde van a, dus 4 en niet -4. Een vierkantswortel is nooit negatief.

8 De noemer wortelvrij maken

Vermenigvuldig teller en noemer met de wortel uit de noemer. Je vermenigvuldigt dus met 1 en verandert enkel de schrijfwijze.

13 Wortelvrij

a) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ · **b)** $\sqrt{2}$ · **c)** $\sqrt{5}$ · **d)** $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

9 Machten

Vier rekenregels: bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op, bij delen trek je ze af, bij een macht van een macht vermenigvuldig je, en een exponent op een product geldt voor elke factor.

14 Antwoord

a) a^7 · **b)** a^5 · **c)** a^8 · **d)** $9a^2$

10 Exponent nul en negatieve exponenten

Een exponent nul geeft altijd 1, een negatieve exponent keert het getal om. Ze maakt het nooit negatief.

15 Antwoord

a) 1 · **b)** $\frac{1}{16}$ · **c)** $\frac{1}{25}$ · **d)** $16a^4$

11 Machten met letters

Dezelfde regels, nu met letters erbij. Werk stap voor stap en schrijf nooit een negatieve exponent in je eindantwoord.

16 Antwoord

a) $8a^6$ · **b)** a^2 · **c)** a^6b^2 · **d)** $\frac{1}{a^2}$

12 Welke eigenschap?

Drie eigenschappen om bij naam te kennen: verdelen over een som is distributiviteit, anders haakjes zetten is associativiteit, van plaats wisselen is commutativiteit.

17 Welke eigenschap?

a) distributiviteit · b) associativiteit · c) commutativiteit

13 Fouten zoeken

Zeg eerst wát er fout is en geef dan het juiste antwoord. Zo onthoud je de regel in plaats van het geval.

18 $\sqrt{25+144} = 5+12 = 17$.

Fout. De wortel van een som is niet de som van de wortels: $\sqrt{169} = 13$.

De wortel van een som is niet de som van de wortels. Dat is de meest gemaakte fout van heel dit hoofdstuk.

19 $a^3 \cdot a^4 = a^{12}$.

Fout. Bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op: a^7.

14 Nog twee fouten

Zelfde opdracht: benoem de regel die geschonden wordt.

20 $(2a)^3 = 2a^3$.

Fout. Elke factor krijgt de exponent: $8a^3$.

De exponent geldt voor élke factor binnen de haakjes, dus ook voor de 2.

21 $3^{-2} = -9$.

Fout. Een negatieve exponent keert om, ze maakt het getal niet negatief: $3^{-2} = \frac{1}{9}$.

15 Waar of niet waar?

Ga bij elke uitspraak na of ze over de verzamelingen gaat of over een rekenregel.

22 Elk getal uit $\mathbb{Z}$ zit ook in $\mathbb{Q}$.

waar

23 Elk getal uit $\mathbb{R}$ kan je als breuk van twee gehele getallen schrijven.

niet waar

Dat kan net niet bij de irrationale getallen zoals π en $\sqrt{2}$. Juist daarvoor bestaat $\mathbb{R}$.

24 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ voor positieve a en b.

waar

25 Een negatieve exponent maakt het getal zelf negatief.

niet waar

16 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen en gebruik een voorbeeld om je uitleg te dragen.

26 Waarom volstaan de rationale getallen niet om de getallenas te vullen?

Omdat er lengtes bestaan die geen breuk zijn. De schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden 1 meet $\sqrt{2}$, en dat getal laat geen enkele breuk exact weergeven. Daar blijft dus een gat in $\mathbb{Q}$.

27 Hoe zie je aan de decimale vorm of een getal rationaal of irrationaal is?

Stopt ze ($0{,}125$) of herhaalt ze zich ($0{,}333\ldots$), dan is het getal rationaal. Is ze onbegrensd én niet-repeterend, zoals bij π, dan is het irrationaal.

17 Doordenkers

Hier gaat het telkens om hetzelfde: een andere schrijfwijze is nog geen ander getal, en een regel moet voor élk getal opgaan.

28 Waarom is $\sqrt{a^2}$ niet altijd gelijk aan a?

Omdat een vierkantswortel nooit negatief is. Is $a = -4$, dan is $\sqrt{a^2} = \sqrt{16} = 4$, en dat is $-a$. In het algemeen geldt $\sqrt{a^2} = |a|$.

29 $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ en $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ zien er anders uit. Waarom is het toch hetzelfde getal?

Omdat je teller en noemer met $\sqrt{5}$ vermenigvuldigd hebt, en $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$.

Vermenigvuldigen met 1 verandert de waarde niet, alleen de schrijfwijze. Allebei zijn ze ongeveer $0{,}447$.